Projet de session

La gravité quantique

Xavier Chartrand & Élie Dumas-Lefebvre

Représentation artistique d'un trou de vers illustrant la courbure de l'espace-temps que causerait un tel phénomène. © vchal, shutterstock ID : 721550755

Le 18 avril 2018

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Motivations de l'élaboration d'une théorie de la gravité quantique **1**

3 L'échelle de Planck : son existence et ses conséquences **2**

3.1 Généralisation du principe d'incertitude 3

3.2 Mesure des propriétés d'un volume infinitésimal 4

3.3 La gravité contre l'électromagnétisme 5

4 Invariance de Lorentz **6**

4.1 Groupe de Lorentz 7

4.2 Groupe de Poincaré 8

4.3 Violation de l'invariance de Lorentz 9

5 La relativité doublement restreinte **11**

5.1 Déformation du générateur de « boost » et des lois de transformation 12

5.2 Modification des lois de conservation 13

5.2.1 Résultats 14

6 Relativité doublement restreinte et espace *de Sitter* **15**

6.1 Géométrie non commutative de l'espace de κ-Minkowski 16

6.2 Brisures de la symétrie $\mathcal{CPT}$ 17

6.3 Algèbre κ-Poincaré 18

6.4 Discussion 19

7 Gravitation quantique à boucles **20**

7.1 Quantification de la gravité 20

7.1.1 Le cas du volume 20

7.1.2 Le cas de la surface 21

7.2 Réseaux de spin 22

7.3 Résultats 23

8 Concept du graviton d'après la relativité générale **25**

8.1 Ondes gravitationnelles faibles 25

8.2 Gravitons d'après le groupe de Poincaré 27

9 Graviton en théorie des cordes **29**
9.1 Connexions vers la relativité générale 31
9.2 Théorie des supercordes 32
9.3 Résultats 32

10 Conclusion **33**

Références **35**

Table des figures

3.1 Comparaison entre la forme du principe d'incertitude standard (PI), *i.e.* $\Delta x \approx 1/\Delta p$ et celle du principe d'incertitude généralisé (PIG), *i.e.* $\Delta x \approx 1/\Delta p + \Delta p$. Fait avec Matplotlib. 5
5.1 Galaxies actives *Mrk 421* et *Mrk 501* desquelles certaines anomalies ont été détectées. Crédit photo : SDSS/ Charte par S. Karge 11
7.1 Différentes représentations de la structure fondamentale de l'espace-temps. a) Exemple de réseau de spin simple b) Représentation tridimensionnelle d'un vertex appartenant à un *spinfoam*, une extension bidimensionnelle des réseaux de spin. Figures prises de [19]. 23
7.2 Décomposition d'un réseau de spin en boucles élémentaires. Figure prise de [19]. 23
7.3 Représentation artistique de la structure de l'espace-temps telle qu'obtenue avec la théorie quantique à boucles. Figure prise de [19]. 24
8.1 États de polarisation d'une onde gravitationnelle [6] 26
9.1 Représentation des bosons de jauge en théorique des cordes [15] 31

Avant-propos

Ce travail expose une synthèse des études qui ont été faites par Xavier Chartrand et Élie Dumas-Lefebvre dans le domaine de la gravité quantique. Les travaux de Xavier Chartrand sont consignés aux sections 4, 6, 8 et 9. Les travaux d'Élie Dumas Lefebvre sont consignés aux sections 3, 5 et 7. Autrement, le travail a été réalisé de façon collaborative.

1 Introduction

La gravité peut sembler la force que nous comprenons le plus, ou du moins, la force la plus près de nous. Après tout, nos pieds restent sur terre, on envoie des fusées dans l'espace et des satellites orbiter des planètes à des millions de kilomètres d'ici. De Galilée à Einstein, en passant par Newton, nombreux sont les génies qui ont contribué à l'avancement des connaissances de la gravité. Plusieurs avancées dans le domaine de la science ont un point en commun : elles créent un pont entre deux théories qui semblent se contredire au niveau de leurs prémisses théoriques, mais qui sont toutes deux vérifiées empiriquement. Ce fut le cas pour Newton, où sa tentative d'unir les orbites elliptiques de Kepler avec celles paraboliques de Galilée a mené à sa théorie de la gravitation universelle. Depuis les premières tentatives de liaison entre la relativité générale et la mécanique quantique par Matvei Bronstein en 1934, au moins 16 théories de la gravité quantique ont été proposées. Parmi celles-ci, les deux principaux opposants sont la théorie des cordes et les boucles quantiques. Dans le cas de la théorie des cordes, on tente d'unifier toutes les forces de la Nature en postulant que la nature fondamentale de la matière serait une corde, qui, selon son niveau de vibration et ses degrés de liberté, produirait différentes particules. Étant déjà vérifiée expérimentalement pour certains processus particulaires du modèle standard, cette théorie semble prometteuse pour une unification des forces de la Nature. En ce qui concerne la gravité quantique à boucles, celle-ci repose sur les postulats de la relativité générale, notamment sur le fait qu'une mesure de géométrie est du même fait une mesure du champ gravitationnel. Cette théorie développe donc une version quantique de la relativité générale afin de quantifier la géométrie de l'espace, ce qui n'implique pas d'unification des forces, mais bien seulement la création d'un cadre quantique à la gravité selon Einstein. Bref, tout au long de notre travail, vous serez introduit notamment à l'échelle de Planck, au graviton, à la gravitation quantique à boucles ainsi qu'à la théorie des cordes. Certains autres aspects de la gravité quantique, comme la théorie phénoménologique de la relativité doublement restreinte, seront aussi présentés. Le mystère de la gravité quantique n'étant pas résolu à ce jour, nous avons préféré dresser un portrait sommaire de ce domaine plutôt que de s'intéresser à une seule théorie.

2 Motivations de l'élaboration d'une théorie de la gravité quantique

L'unification du modèle de la relativité générale d'Einstein avec le modèle standard des particules est possiblement le plus gros problème ouvert en physique théorique. Une telle

unification pourrait non seulement apporter des réponses à notre conceptualisation de l'univers, mais concrètement elle permettrait aussi de mieux appuyer de pousser davantage nos raisonnements sur des questions fondamentales. Cela dit, la première motivation est manifestement l'unification des interactions. Le fait qu'on retrouve des interactions gravitationnelles dans tous les domaines de la physique, même en mécanique quantique, suppose *a priori* que la gravité peut être elle aussi quantifiée. Mais encore, toutes les théories qui sont basées sur une approche semiclassique où la gravité reste décrite par la physique classique (relativité générale), mais que tous les autres champs de la physique soient quantifiés ont échoués à ce jour [12]. Ceci démontre en particulier que les concepts de physique classique sont pour la plupart incompatibles. Comme deuxième motif, on retrouve la cosmologie et les trous noirs.

Vers la fin des années 1960, le regretté Stephen Hawking et Roger Penrose ont démontré le théorème sur les singularités qui stipule que le formalisme de la relativité générale d'Einstein contient inévitablement des singularités sous sa description de l'espace-temps. Il est pour dire que les singularités signalent généralement des problématiques dans les formalismes de physique ou de mathématique, donc certains essaient aussi d'éliminer les singularités de la relativité générale. Cela dit, d'une vision cosmologique, une défaillance de la relativité générale appuie le fait que notre compréhension de l'univers soit déconcertante puisqu'on n'arrive pas à bien comprendre l'univers à sa naissance, à ses conditions initiales, et jusqu'à son état « final » qu'on identifie aux dernières irradiations d'un trou noir.

3 L'échelle de Planck : son existence et ses conséquences

En combinant la constante gravitationnelle, la constante de Planck et la vitesse de la lumière, la longueur de Planck est considérée comme l'échelle à laquelle la relativité générale et la mécanique quantique s'unissent pour former la gravité quantique [9]. C'est par l'ensemble des constantes fondamentales définies par Planck en 1899 [16], c-à-d. $\{\hbar, G, c\}$, qu'on obtient les unités fondamentales de masse, de temps et de longueur. À titre d'illustration, celles-ci sont obtenues en organisant $\hbar, G$ et c de façon à obtenir des mètres, des kilogrammes ou des secondes

$$l_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} = 1,6 \cdot 10^{-35}\ \mathrm{m}\,, \quad M_p = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 2,2 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{kg}\,, \quad t_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}} = 5,4 \cdot 10^{-44}\ \mathrm{s}\,. \tag{3.1}$$

L'énergie de Planck, quant à elle, est obtenue par l'équivalence énergétique de la masse de Planck

$$E_P = M_P c^2 = 1,2 \cdot 10^9 \text{ GeV}\,. \tag{3.2}$$

Remarquons à quel point la valeur numérique de la longueur de Planck est loin de l'échelle humaine, soit 10^0 m. En perspective, l'échelle de l'Univers, qui est d'environ 10^{26} m, est plus près de la nôtre que celle de Planck. Il est aussi à noter que les expériences actuelles de collisions de particules atteignent des énergies allant jusqu'à 10^3 GeV et que les rayons cosmiques de plus haute énergie détectés à ce jour sont de l'ordre de 10^{12} GeV, encore bien loin de l'énergie à l'échelle de Planck [10]. En effet, si les interactions de la gravité quantique se déroulent bel et bien à cette échelle, un collisionneur voulant tester la gravité quantique devrait avoir la taille de la Voie lactée et un détecteur de la taille de Jupiter détecterait au maximum un seul graviton dans un temps de l'ordre de l'âge de l'univers [17].

Les unités fondamentales étant définies, nous présenterons maintenant quelques expériences de pensée en lien avec le principe d'incertitude d'Heisenberg, menant à l'identification de l'empreinte classique de la gravité sur le régime quantique.

3.1 Généralisation du principe d'incertitude

Le principe d'incertitude d'Heisenberg est un principe fondamental de la mécanique quantique qui nous proscrit d'avoir une exactitude simultanée sur la vitesse et la position d'une particule. Cela fait en sorte que la précision maximale sur une mesure est de l'ordre de $\hbar$, *i.e.*

$$\Delta x \Delta p \approx \hbar\,. \tag{3.3}$$

Qui plus est, on considère qu'il est possible d'avoir une précision infinie sur la position si notre erreur sur la quantité de mouvement, elle, est infinie. Par contre, en faisant tendre Δx vers 0, l'influence gravitationnelle du photon utilisé pour sonder les propriétés d'une particule viendra qu'a avoir une influence sur la précision de la mesure. En effet, un photon d'énergie $h\nu$ possède une masse effective $M_{\gamma\,eff} = h\nu/c^2$, laquelle cause un champ gravitationnel effectif. Ainsi, en considérant un potentiel gravitationnel newtonien [1], les variations d'accélération et de position de la particule causées par le champ gravitationnel du photon sont

$$\Delta a_g \approx \frac{G M_{\gamma\,eff}}{r_{eff}^2}, \qquad \Delta x_g \approx \Delta a_g t_{eff}^2 = G M_{\gamma\,eff} \left(\frac{t_{eff}}{r_{eff}}\right)^2, \tag{3.4}$$

avec t_{eff} et r_{eff} représentants le temps et la longueur caractéristiques d'interaction. La vitesse caractéristique étant c, nous prenons $r_{eff}/t_{eff} \approx c$ [1] [1]. Ainsi,

$$\Delta x_g = \frac{GM_{\gamma\, eff}}{c^2} = \frac{Gh\nu}{c^4} = \frac{Gh}{c^3\lambda} = \frac{l_p^2}{\lambda}\,. \tag{3.5}$$

Manifestement, l'équation (3.3) indique que l'incertitude minimale sur la position sans considérer l'effet de la gravité est

$$\Delta x \approx \frac{\hbar}{\Delta p}\,. \tag{3.6}$$

En y ajoutant linéairement l'incertitude causée par l'attraction gravitationnelle du photon, on obtient que l'incertitude sur la position soit approximativement

$$\Delta x \approx \frac{\hbar}{\Delta p} + l_p^2\,\frac{\Delta p}{\hbar}\,. \tag{3.7}$$

L'équation (3.7) est ce qu'on appelle le principe d'incertitude généralisé et ce dernier est obtenu de nombreuses façons, allant de démarches simples impliquant un potentiel newtonien aux approches plus sophistiquées de la théorie des cordes [2, 21]. Il est à noter que la forme du principe d'incertitude généralisé donne lieu à l'existence d'un maximum de précision sur la position, ce qui vient poser une limite à la prémisse de résolution arbitraire sur la position du principe d'incertitude standard mentionnée plus haut (*c.f.* figure 3.1). En effet, lorsque $\frac{\hbar}{\Delta p} = l_p$, un minimum d'incertitude sur la position est obtenu, i.e. $\Delta x_{min} \approx 2l_p$. Cela laisse sous-entendre que la longueur de Planck serait la longueur minimale à laquelle nous pourrions accéder pour la mesure de propriétés physiques.

3.2 Mesure des propriétés d'un volume infinitésimal

On cherche ici à étudier les propriétés physiques, comme l'énergie ou la grandeur d'un volume très petit dont la dimension principale est une longueur l. De façon générale, nous voulons que ces propriétés soient constantes lors du processus de mesure. Nous choisirons ainsi de faire la mesure dans un temps $t \approx l/c$, ce qui implique un photon de fréquence $\nu = c/l$ et une masse effective $M_{eff} = {}^{E}/_{c^2} \approx \hbar/lc$. En définissant la déformation spatio-temporelle causée par champ gravitationnel $|\phi|$ comme

$$\frac{\Delta l}{l} \approx \frac{|\phi|}{c^2}\,, \tag{3.8}$$

1. Nous aurions aussi pu considérer $r_{eff} \approx l_p$ ainsi que $t_{eff} \approx t_p$ et le même résultat aurait été obtenu

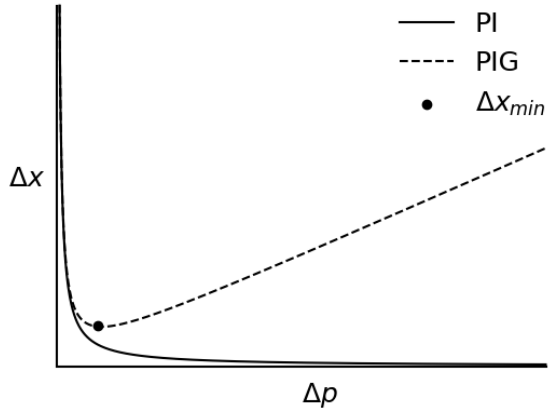


FIGURE 3.1 – Comparaison entre la forme du principe d'incertitude standard (PI), *i.e.* $\Delta x \approx 1/\Delta p$ et celle du principe d'incertitude généralisé (PIG), *i.e.* $\Delta x \approx 1/\Delta p + \Delta p$. Fait avec Matplotlib.

et en utilisant un potentiel gravitationnel newtonien en guise d'approximation [1], l'incertitude sur la longueur caractéristique causée par la masse effective du photon est

$$\frac{\Delta l}{l} \approx \frac{1}{c^2}\left(\frac{GM_{eff}}{l}\right) = \frac{\hbar G}{c^3}\left(\frac{1}{l^2}\right) = \frac{l_p^2}{l^2}\,. \tag{3.9}$$

L'équation (3.9) montre donc que pour un volume de longueur caractéristique $l = l_p$, l'incertitude sur la mesure devient aussi grande que la longueur elle-même, rendant du même coup la mesure totalement invalide. On peut ainsi conclure qu'une telle mesure des propriétés physiques d'un objet ayant une dimension principale plus petite que la longueur de Planck n'est pas possible. En effet, étant donné la grandeur des énergies présentes à cette échelle, une telle mesure impliquerait de grandes fluctuations dans la géométrie du volume étudié, ce qui pourrait résulter en la formation d'un trou noir ou d'autres objets exotiques du même genre, comme des trous de verre [1].

3.3 La gravité contre l'électromagnétisme

En physique des particules, la force électromagnétique joue un rôle important dans plusieurs interactions, notamment dans l'annihilation électron-positron et dans la désintégration alpha. Quant à elle, la force gravitationnelle est pratiquement inexistante en ce qui concerne les interactions particulaires étant donné sa différence de près de 40 ordres de grandeur avec la force électrique. On cherche ici à trouver à quelle énergie ou, de façon équivalente, à quelle masse la force gravitationnelle devient comparable à la force électromagnétique en égali-

sant simplement la force de coulomb entre deux électrons de charge élémentaire e à la force gravitationnelle entre deux objets de masse M

$$\frac{GM^2}{r^2} = \frac{e^2}{r^2} \Rightarrow M^2 = \frac{e^2}{G}\,. \tag{3.10}$$

Sachant que la constante de structure fine α s'exprime comme

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\hbar c}\,, \tag{3.11}$$

on peut réexprimer l'équation (3.10) de comme

$$M^2 = \alpha\frac{4\pi\hbar c}{G} = 4\pi\alpha M_P^2 \Rightarrow M = \sqrt{4\pi\alpha}M_P \approx \frac{\sqrt{\pi}M_P}{6}\,. \tag{3.12}$$

Ainsi, la grandeur de la force gravitationnelle sera du même ordre de grandeur que la force électrique lorsque la masse des particules chargées sera de l'ordre de la masse de Planck, ou de façon analogue, lorsque leur énergie respective sera de l'ordre de l'énergie de Planck, soit $10^{19}\ GeV$.

Malgré la simplicité des expériences de pensées présentées ici, celles-ci introduisent à trois idées importantes : l'impact classique de la gravité sur le régime quantique, la limite de mesure des propriétés physiques d'un objet à l'échelle de Planck et la grandeur des énergies nécessaires afin d'avoir une union entre les forces électriques et gravitationnelles. Au-delà de quelques milliers de GeV, le modèle standard unifie la force électromagnétique avec la force faible, deux forces étant initialement distinctes, ce qui s'avère donner de très bonnes prédictions de résultats expérimentaux [1]. De façon similaire, il est attendu que la force nucléaire forte devient comparable à la force électrofaible à des énergies près de $10^{16}\ GeV$, à seulement quelques ordres de grandeur de l'énergie de Planck. Il serait donc possible que toutes les forces de la nature s'unifient lorsque les énergies en jeux sont près de l'échelle de Planck.

4 Invariance de Lorentz

Avant d'introduire une approche basée sur des principes d'invariance en relativité restreinte, il est d'abord primordial de bien définir les symétries décrites par ces soi-disant invariances. Les sous-chapitres suivants se consacreront uniquement à l'élaboration des symétries qui décrivent l'invariance de Lorentz, soit celle de la vitesse de la lumière entre les référentiels, et aussi les symétries associées à une invariance par rapport à une translation de

l'espace et du temps, qui est rigoureusement décrite par le groupe de Poincaré.

4.1 Groupe de Lorentz

Il est déjà connu d'un des deux postulats de la relativité restreinte est que la vitesse de la lumière c est invariante du référentiel choisi, *i.e.*, étant donné deux référentiels $\mathcal{O}$ et $\mathcal{O}'$, alors

$$c^2 = \frac{\sum_i x^i x^i}{t^2} = \frac{\sum_i x'^i x'^i}{t'^2} \,. \tag{4.1}$$

En relativité restreinte, l'ensemble des transformations qui préservent l'élément de longueur,

$$s^2 \equiv -c^2 t^2 + \sum_i x^i x^i = -c^2 t'^2 + \sum_i x'^i x'^i = x^\mu x^\nu g_{\mu\nu} \quad | \, \mu, \nu \in \{0, 1, 2, 3\} \,, \tag{4.2}$$

ici écrite sous forme tensorielle forment le groupe de Lorentz G_L, avec $g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$ la métrique de Minkowski d'un espace plat par convention. Il est commun de considérer $c = 1$. Généralement, cette dernière expression s'écrit plutôt à l'aide de formes différentielles, à savoir que

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu} \mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu \,. \tag{4.3}$$

Cette dernière relation montre que sous la transformation, la métrique doit être préservée puisque

$$x^\mu x^\nu g_{\mu\nu} = x'^\mu x'^\nu g_{\mu\nu} \,. \tag{4.4}$$

Une transformation reliant l'espace $\mathcal{O}$ à l'espace $\mathcal{O}'$ se doit donc d'être linéaire et homogène ; elle est de la forme

$$x'^\nu = \Lambda^\nu{}_\mu x^\mu \,, \tag{4.5}$$

ce qui implique $g_{\alpha\beta} = g_{\mu\nu} \Lambda^\mu{}_\alpha \Lambda^\nu{}_\beta$ avec $\Lambda^\nu{}_\mu \in G_L$ manifestement. Ainsi, on peut réécrire l'expression précédente sous forme matricielle :

$$\mathbf{g} = \Lambda^T \mathbf{g} \Lambda \,. \tag{4.6}$$

Puisque le déterminant d'un produit de matrice est le produit des déterminants des matrices, et que généralement $\det|\Lambda^T| = \det|\Lambda|$, alors on retrouve

$$\det|\mathbf{g}| = \det|\Lambda^T| \det|\mathbf{g}| \det|\Lambda| \implies \det|\Lambda|^2 = 1 \implies \det|\Lambda| = \pm 1 \,. \tag{4.7}$$

Ainsi, on peut identifier le groupe de Lorentz G_L au groupe spécial orthogonal indéfini $SO_{1,3}(\mathbb{R})$ des matrices de déterminant ± 1 tel que, généralement,

$$SO_{p,q}(\mathbb{R}) = \left\{ g \in GL_n(\mathbb{R}) : g^T I_{p,q}\, g = I_{p,q},\, \det|g| = \pm 1 \right\} \quad |\, I_{p,q} = \mathrm{diag}(\underbrace{1,\ldots,1}_{p \text{ fois}}, \underbrace{-1,\ldots,-1}_{q \text{ fois}})\,. \tag{4.8}$$

Il est connu que ce groupe est isomorphe au groupe spécial linéaire $SL_2(\mathbb{C})$, et que son algèbre est donnée par [14]

$$[L_{\mu\nu}, L_{\alpha\beta}] = i(g_{\nu\alpha}L_{\mu\beta} - g_{\mu\alpha}L_{\nu\beta} - g_{\nu\beta}L_{\mu\alpha} + g_{\mu\beta}L_{\nu\alpha}) \quad |\, L_{\mu\nu} \equiv i(x_\mu\,\partial_\nu - x_\nu\,\partial_\mu)\,. \tag{4.9}$$

D'une autre façon, on peut reformuler ces opérateurs en de plus simples et plus intuitifs pour les coordonnées spatiales. Définissant

$$K_i \equiv L_{oi} \quad \text{et} \quad J_i \equiv \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}L^{jk} = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}L_{jk} \quad |\, i,j,k \in \{1,2,3\}\,, \tag{4.10}$$

alors il peut être démontré qu'on a les relations de commutation suivantes [14] :

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k \qquad [K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k \qquad [J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K_k\,. \tag{4.11}$$

On remarque ici que les générateurs J_i, J_j, J_k respectent les mêmes relations de commutation que celle du moment cinétique, avec $\hbar = 1$. On dira donc des générateurs J_i qu'ils transforment par rotation, et que les K_i agissent comme une transformation de Lorentz pure, soit une transformation qui laisse inchangée tout ensemble de vecteurs spatiaux dans le plan orthogonal à la direction de la transformation [11]. Considérant la représentation différentielle des générateurs, alors on déduit ces autres relations de commutations :

$$\left[J_i, x^j\right] = -i\epsilon_{ijk}x^k\,, \qquad \left[K_i, x^j\right] = -i\delta_{ij}x^0\,, \qquad \left[K_i, x^0\right] = -ix^0\,. \tag{4.12}$$

4.2 Groupe de Poincaré

En plus de l'invariance de Lorentz, on peut considérer également une invariance sous une translation uniforme de l'espace et du temps, soit que

$$x^\mu \to x'^\mu = x^\mu + a^\mu\,. \tag{4.13}$$

On détermine les générateurs associés à cette transformation pour établir l'algèbre du groupe de Poincaré. Pour une transformation infinitésimale de x^μ par ϵ^μ, on a que

$$\delta x^\mu = \epsilon^\mu = i(\epsilon^\alpha P_\alpha)x^\mu \implies P_\alpha = -i\,\partial_\alpha\,, \tag{4.14}$$

avec P_α les générateurs du groupe de translation. Manifestement, ils satisfont l'algèbre

$$[P_\alpha, P_\beta] = 0\,. \tag{4.15}$$

Ainsi, considérant aux générateurs $L_{\mu\nu}$ de l'algèbre de Lorentz et ceux de l'algèbre du groupe de translation, on a que [14]

$$[L_{\mu\nu}, P_\alpha] = -ig_{\mu\alpha}P_\nu + ig_{\nu\alpha}P_\mu \tag{4.16}$$

caractérise l'algèbre de Poincaré. En termes des générateurs J_i et K_i, la tolatité des relations de commutation du groupe de Poincaré se résume donc à

$$\begin{aligned} &[J_i, P_j] = i\epsilon_{ijk}P_k\,, \qquad [J_i, P_0] = 0\,, \qquad [P_i, P_j] = 0\,, \\ &[K_i, P_j] = i\delta_{ij}P_0\,, \qquad [K_i, P_0] = iP_i\,, \qquad [P_i, P_0] = 0\,. \end{aligned} \tag{4.17}$$

Par une représentation matricielle, il est évident que les générateurs de l'algèbre de Lorentz sont représentés par des matrices 4×4. Cependant, il faut considérer un degré de liberté supplémentaire, *i.e.* des matrices 5×5 pour faire la représentation matricielle des générateurs du groupe de Poincaré puisqu'on considère en plus un paramètre de translation de l'espace et du temps. Ceci dit, la totalité ce des générateurs peuvent construire le groupe $\mathbb{R}^4 \rtimes O_{1,3}(\mathbb{R})$ qui résulte du produit semi-direct entre l'espace euclidien de dimension 4 et le groupe de Lorentz, auquel on associe toute transformation de Poincaré qui laisse invariante de Lorentz et invariante sous translation de l'espace et du temps.

4.3 Violation de l'invariance de Lorentz

L'idée de violation de l'invariance de Lorentz est venue pour donner suite aux motivations qui ont poussé l'élaboration de théories de la gravité quantique. Certaines de ces théories sont fondées sur le principe qu'il existerait plus d'une invariance non triviale par rapport aux quantités physiques mesurables. Cependant, ces théories ne garantissent en rien une violation de l'invariance de Lorentz de façon générale. On présente donc ici les natures et les consé-

quences d'une telle violation sur notre interprétation de la dynamique de l'espace-temps.

Tout d'abord, l'invariance de Lorentz est basée sur le principe qu'il existe une quantité physique, ici la vitesse de la lumière, qui soit invariante du référentiel dans lequel elle est mesurée. La prémisse actuelle est que l'invariance de Lorentz soit une symétrie exacte de la nature, *i.e.* qu'elle gouverne la cinématique et les interactions des particules. On pourrait cependant supposer le contraire et se questionner sur les conséquences induites et observables. L'idée d'une vitesse maximale amène naturellement à redéfinir les concepts d'espace et d'unités temporelles. Il est déjà connu de la relativité restreinte que le phénomène de contraction des longueurs survient. Ceci dit, l'invariance de Lorentz vient directement contredire le principe d'invariance de l'échelle de Planck puisque deux référentiels n'auraient généralement pas la même mesure de la longueur de Planck d'après le phénomène de contraction des longueurs. De ce fait, puisque l'invariance de Lorentz est établie de sorte qu'aucun référentiel n'est favorisé, alors s'il existe bel et bien une symétrie de l'espace-temps basée à la fois sur l'invariance de la vitesse de la lumière et de l'échelle de Planck, on en tire deux conclusions : soit qu'il existe un référentiel préférable auquel la vitesse de la lumière et la longueur de Planck soient des dimensions attendues, ou alors qu'il existe une symétrie plus forte que celle de Lorentz qui englobe à la fois la symétrie de la relativité restreinte et qui incorpore une nouvelle symétrie sur l'invariance de la longueur de Planck.

Les conséquences de l'inexistence d'une échelle de Planck sont déjà bien connues : la cinématique des particules est dictée par régime de relativité restreinte usuel. Cependant, on pourrait s'intéresser cette fois à l'inexistence d'une vitesse maximale pour les particules. Une idée d'une telle condition est exposée par [7] qui stipule que la vitesse maximale pour les particules serait différente. On considère d'abord un référentiel préféré, soit celui du rayonnement du fond cosmique. À titre d'exemple, étant donnée une particule chargée qui se propage à une vitesse qui excède celle de la lumière, [7] propose pour faire suite à un développement mathématique que ces particules émettent un rayonnement électromagnétique jusqu'à atteindre à nouveau la vitesse de la lumière. Cependant, on ne peut pas stipuler une telle hypothèse pour les particules sans charge puisqu'elles n'ont aucune interaction électromagnétique. Ceci amène à réfléchir plus loin sur les conséquences d'une violation de l'invariance de Lorentz sur les particules chargées ou généralement les charges, les parités et l'inversion temporelle, soi-disant sur la symétrie $\mathcal{CPT}$, une autre symétrie supposément exacte de la nature 6.2.

5 La relativité doublement restreinte

Nous avons obtenu, à partir de démarches assez simplistes, des résultats nous laissant croire que la longueur de Planck constitue une limite de mesure. Une extension de ce résultat consisterait donc à ce que cette longueur demeure invariante peu importe la vitesse d'un observateur. Ce postulat a mené, en l'an 2000, à la théorie de la relativité doublement restreinte. Tout comme la relativité restreinte est venue expliquer le comportement d'objets ayant de grandes vitesses à partir du modèle de Galilée en introduisant la vitesse de la lumière c, la relativité doublement restreinte tente de faire le pont entre le régime des très hautes énergies et la relativité restreinte en introduisant une combinaison de $\hbar$, G et c, soit la longueur de Planck.

En ajoutant une invariance sur une longueur minimale à celle de la vitesse de la lumière de la relativité restreinte, cette théorie vient, entre autres, modifier la relation de dispersion de la lumière pour les hautes énergies

$$E^2 = p^2 + m^2 \rightarrow E^2 = p^2 + m^2 + f(E, p, l_P)\,. \tag{5.1}$$

Récemment, des anomalies au niveau de l'énergie de seuil de certains processus particulaires furent observées dans des données astronomiques, concernant entre autres les galaxies actives *Mrk 421* et *Mrk 501*. Cela a donc motivé plusieurs chercheurs à étudier la modification de la relation de dispersion de la lumière, notamment par le développement de la relativité doublement restreinte. En posant que les anomalies observées sont gouvernées par (5.1), il semble approprié [3] de prendre en compte la relation de proportionnalité suivante :

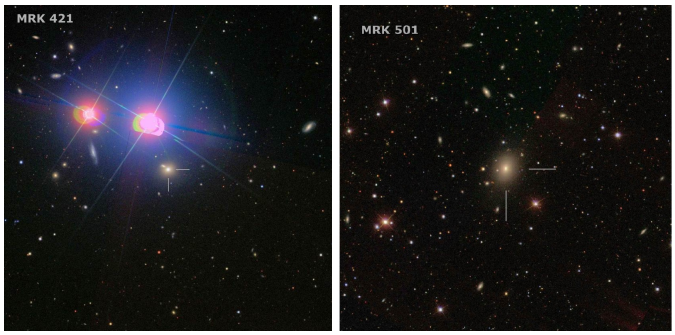


FIGURE 5.1 – Galaxies actives *Mrk 421* et *Mrk 501* desquelles certaines anomalies ont été détectées. Crédit photo : SDSS/ Charte par S. Karge

$$f(E, p, l_P) \propto \frac{l_P E}{c}\,, \tag{5.2}$$

où ${}^{l_P E}/_{c}$ est une quantité adimensionnelle. Cette relation de proportionnalité semble logique, car elle implique une déformation négligeable (i.e. $\mathcal{O}(l_P)$) de la relation de dispersion aux basses énergies tout en laissant apparaître une modification significative pour les processus

astronomiques pouvant se dérouler jusqu'à des énergies de l'ordre de 10^{12} GeV.

En ce qui concerne l'implémentation d'un principe d'échelle minimale dans le cadre de la relativité restreinte, on postule que toute l'information sur celle-ci se retrouve dans la déformation $f(E, p, l_P)$. Ainsi, comme on cherche à ce que deux observateurs dans des référentiels inertiels différents mesurent la même valeur pour la longueur de Planck, et que cette information est encodée dans la déformation, on voudra laisser invariante la relation de dispersion de la lumière déformée pour tout référentiel sous une transformation de Lorentz. Une telle déformation apporte des variations du comportement physique en apportant notamment une dépendance en énergie à la vitesse de la lumière et une modification des énergies de seuil dans les processus d'interaction entre particules [3].

En effet, certains scientifiques attribuent les anomalies observées au niveau de processus particulaires dans les objets astronomiques à une certaine déformation $f(E, l_p, p)$ de la relation de dispersion usuelle de la lumière. Par contre, il n'existe pas de données permettant de faire une supposition éclairée pour la forme de la fonction représentant la déformation. Afin de montrer qu'une telle variation est possible dans le cadre d'une relativité doublement restreinte, Amelino-Camelia propose une démarche à partir de la déformation linéaire

$$f(E, p, l_P) = l_P p^2 c E \,, \tag{5.3}$$

qui, sous l'utilisation de la longueur d'onde de de Broglie (*i.e.* $\lambda = h/p$) revient proportionnelle au paramètre adimensionnel mentionné plus tôt.

Dans le cadre standard de la relativité restreinte, les générateurs de la transformation de Lorentz, dit de rotation et d'énergie-impulsion, se formulent comme

$$R_a = -i\epsilon_{abc} p_b \frac{\partial}{\partial p_c} \,, \qquad B_a = icp_a \frac{\partial}{\partial E} + ic^{-1} E \frac{\partial}{\partial p_a} \,. \tag{5.4}$$

Or, la considération d'une correction linéaire pour l'implantation d'une échelle minimale implique une déformation du générateur d'énergie-impulsion, aussi appelé générateur de « boost » dans la littérature anglophone à ce sujet.

5.1 Déformation du générateur de « boost » et des lois de transformation

En considérant une transformation de Lorentz dans l'axe z sur un repère quelconque et en prenant soin de laisser invariante la relation de dispersion, l'opérateur de « boost » déformé

prend la forme

$$B_z^{l_P} = icp_z \frac{\partial}{\partial E} + i\left(\frac{E}{c} + l_P \frac{E^2}{c^2} + l_P \frac{p_z^2}{2}\right) \frac{\partial}{\partial p_z} \,. \tag{5.5}$$

Nous avons mentionné ici que le générateur devait laisser la relation de dispersion invariante, mais pourquoi ? En fait, selon Amelino-Camelia, toute l'information sur l'échelle minimale est encodée dans la relation de dispersion, celle-ci étant mesurable par différents observateurs. Ainsi, une relation de dispersion invariante implique une longueur minimale invariante. Ceci étant dit, la variation d'énergie et d'impulsion sous une transformation de Lorentz générée par le générateur de « boost » déformé s'exprime comme

$$\Delta E = iB_z^{l_P} E = -cp_z \,, \qquad \Delta p = iB_z^{l_P} p_z = -\left(\frac{E}{c} + l_P \frac{E^2}{c^2} + l_P \frac{p_z^2}{2}\right) . \tag{5.6}$$

Nommées lois de transformation, on remarque que la considération d'une échelle minimale change leur forme, mais que la limite $l_P \to 0$ redonne directement la loi de transformation usuelle pour la quantité de mouvement (*i.e.* $\Delta p = -(E/c)$).

5.2 Modification des lois de conservation

Considérons maintenant un processus de diffusion à deux corps du type

$$a + b \to c + d \,. \tag{5.7}$$

Dans un cadre standard de la relativité restreinte, il y aura conservation de l'énergie avant et après la diffusion, *i.e.*

$$E_a + E_b - E_c - E_d = 0 \,, \qquad p_a + p_b - p_c - p_d = 0 \,. \tag{5.8}$$

Or, comme la déformation des lois de transformation implique un changement dans les lois de conservation de l'énergie et de l'impulsion, la considération d'un principe d'échelle minimale mène aux lois de conservation suivantes :

$$\begin{aligned} p_a + p_b - p_c - p_d + \frac{l_P}{c}(E_a p_b + E_b p_a - E_c p_d - E_d p_c) = 0 \,, \\ E_a + E_b - E_c - E_d + l_P(p_a p_b - p_c p_d) = 0 \,. \end{aligned} \tag{5.9}$$

Encore une fois, une considération de la limite $l_p \to 0$ mène directement aux lois de conservations usuelles.

5.2.1 Résultats

Dans la littérature au sujet de la relativité doublement restreinte, deux chemins ont été pris pour l'étude de l'anomalie observée dans les galaxies *Mrk 501* et *Mrk 421*. Un premier consiste en la prise en considération d'une déformation de la relation de dispersion sans changer les lois de conservation, tandis qu'un deuxième est la méthode présentée ici, soit une modification de la relation de dispersion jumelée à une modification des lois de conservation. En omettant une modification des lois de conservation, la première approche implique une brisure de l'invariance de Lorentz par rapport à la mesure de la relation de dispersion. Une telle brisure impose un concept de référentiel préféré, ce qui n'a pas été observé expérimentalement à ce jour.

Malheureusement, Amelino-Camelia mentionne que la correction apportée par sa démarche est trop faible pour expliquer l'anomalie observée, contrairement à celle impliquant une brisure d'invariance de Lorentz, qui, elle, obtient une correction suffisante pour expliquer le phénomène observé. Ceci dit, il est important de comprendre que les démarches utilisées pour répondre à l'anomalie reposent sur deux postulats :

- Les anomalies s'expliquent par une modification de la relation de dispersion ;
- La déformation de la relation de dispersion est de la forme $f(E, l_P, p) = l_P p^2 cE$.

Manifestement, la forme proposée pourrait être totalement différente dans la Nature, ce qui pourrait mener à un résultat favorable pour la démarche basée sur la relativité doublement restreinte. Qui plus est, il est possible que les anomalies observées ne s'expliquent tout simplement pas par une modification de la relation de dispersion, rendant purement académique le travail fait jusqu'ici.

Enfin, la théorie de la relativité restreinte déformée n'est pas une théorie de la gravité quantique à proprement parler, mais il s'agit tout de même d'une théorie phénoménologique de la gravité quantique nous permettant de sonder la physique à l'échelle de Planck. Pour tout dire, nous avons obtenu la longueur de Planck en combinant les constantes fondamentales $\hbar, G$ et c de façon à obtenir des unités de mètres et lui avons ensuite instantanément attribué le rôle de *gestionnaire* de la structure de l'espace-temps sans savoir si c'est réellement le cas. En effet, nous avons procédé à différentes expériences d'idées nous indiquant qu'il semble y avoir un sens physique associé à la longueur de Planck. Mais il ne faut pas oublier que même des développements sans failles logiques peuvent s'avérer illogiques quand la Nature nous

révèle ses principes ; la catastrophe ultraviolette en est un bon exemple.

Bref, la relativité doublement restreinte revêt une utilité dans le contexte de la gravité quantique lorsqu'une théorie obtient les mêmes axiomes ; soit une équivalence complète entre deux observateurs inertiels et des lois de transformation entre ces derniers étant caractérisées par des invariances sur une longueur minimale et sur une vitesse maximale. Une théorie candidate au respect de ces conditions est la gravitation quantique à boucles.

6 Relativité doublement restreinte et espace *de Sitter*

Ayant déjà élaboré les conséquences d'une violation de l'invariance de Lorentz, et supposant la symétrie de Lorentz comme ligne directrice de la gravité quantique, il faut viser un modèle de relativité doublement restreinte qui n'admet aucune violation de l'invariance de Lorentz.

On retire d'abord quelques constats par rapport à une telle théorie. Si on infirme qu'elle possède un groupe de symétrie par le biais que l'invariance sous la vitesse de la lumière est déjà bien décrit par le groupe de Lorentz (de Poincaré généralement), alors deux options se présentent *a posteriori*. De prime abord, l'algèbre du groupe de Poincaré doit être une sous-algèbre de celle du groupe de symétrie G_{DSR} de la théorie, car elles décrivent toutes les deux une symétrie par rapport à l'invariance de la vitesse de la lumière. En deuxième, si le groupe de symétrie G_{DSR} est une déformation du groupe de Poincaré, on devrait retrouver une limite pour laquelle le groupe de symétrie G_{DSR} se rapproche du groupe de Poincaré dans un régime où l'invariance de la vitesse de la lumière domine sur l'invariance de l'énergie-impulsion. Ceci dit, une théorie de la relativité doublement restreinte ne peut pas se consacrer uniquement à l'étude de la vitesse de la lumière ou uniquement aux concepts de l'échelle de Planck dans l'espace d'énergie-impulsion. D'après [13], il s'avère que la relativité doublement restreinte peut être comprise si on formule l'ensemble de coordonnées du système dans un espace de Minkowski à cinq dimensions, où l'on retrouve quatre degrés de liberté pour l'impulsion et un pour le temps. Un tel espace de quatre dimensions en impulsion est appelé espace de *de Sitter*.

À première vue, l'espace de *de Sitter* se conçoit facilement : puisqu'on ajoute une quatrième dimension en impulsion. La métrique du nouvel espace de Minkowski en cinq dimensions

s'écrit diag$(-1,1,1,1,1)$, et l'élément de longueur $\mathrm{d}s^2$ est alors dénoté

$$\mathrm{d}s^2 = g^{MN}\mathrm{d}x_M\mathrm{d}x_N = g^{\mu\nu}\mathrm{d}x_\mu\mathrm{d}x_\nu + \mathrm{d}x_5^2 = -\mathrm{d}x_0^2 + \sum_{i=1}^{3}\mathrm{d}x_i^2 + \mathrm{d}x_4^2 \quad | \, M,N \in \{0,1,2,3,4\}\,. \tag{6.1}$$

Manifestement, tout élément du groupe $SO_{1,4}(\mathbb{R})$ laisse inchangée cette nouvelle métrique de Minkowski en cinq dimensions. Or, on cherche désormais des générateurs qui laissent inchangée la nouvelle coordonnée x^4 également. Pour se faire, on introduit de nouvelles relations qui caractérisent une algèbre de Poincaré déformée dite algèbre de κ-Poincaré (aussi appelée κ-Poincaré Hopf). On en discute davantage à la sous-section 6.3.

6.1 Géométrie non commutative de l'espace de κ-Minkowski

Il est déjà connu dans la théorie standard de la mécanique quantique que les opérateurs de moment cinétique p_i et ceux de position x_i satisfont les relations de commutation suivantes :

$$\left[x^i, x^j\right] = 0 \qquad \left[p^i, p^j\right] = 0 \qquad \left[x^i, p^j\right] = i\delta^{ij}\,, \tag{6.2}$$

avec encore une fois $\hbar = 1$. Quoiqu'abstrait, le concept de géométrie non commutative s'explique à partir des relations de commutations entre les variables canoniques d'un espace. D'après l'équation (6.2), on remarque que les opérateurs de position commutent entre eux, et pareillement pour les opérateurs de moment cinétique, mais que ces deux variables canoniques ne commutent pas entre elles. On pourrait donc se questionner à savoir s'il existe un régime dans lequel un ensemble de variables canoniques du même type ne commutent pas entre elles, *e.g.* $[p_i, p_j] \neq 0$. Bien, il en existe effectivement d'après [8] que, dans un régime quantique non relativiste soumis à un champ magnétique $\mathbf{H}$, le couplage d'une particule avec le champ magnétique fait en sorte que les quantités de mouvement ne commutent plus ensemble. On dira alors de l'espace des fonctions d'onde de quantité de mouvement qu'il est non commutatif.

Brièvement, une géométrie non commutative est pour laquelle de nouvelles règles de commutations de l'algèbre qui décrit la géométrie sont introduites. On présente uniquement une propriété mathématique de l'algèbre qui permet de décrire la géométrie de l'espace κ-Minkowski. L'espace de κ-Minkowski est un exemple particulier d'un espace décrit par une géométrie non commutative pour laquelle les coordonnées d'espace-temps ne commutent pas

ensembles. En général, ces conditions sont formulées comme suit [5] :

$$[x^\mu, x^\nu] = \frac{i}{\kappa}(a^\mu x^\nu - a^\nu x^\mu)\,. \tag{6.3}$$

On considère ici une non-commutativité seulement par rapport à l'espace et le temps, soit que $a^\mu = (1, 0, 0, 0)$ ce qui mène à

$$\left[x^0, x^i\right] = \frac{i}{\kappa}x^i\,, \qquad \left[x^i, x^j\right] = 0\,. \tag{6.4}$$

Comme première observation, on note que l'espace-temps est commutatif dans la limite où $\kappa \to \infty$. Ceci dit, aucune interprétation du facteur κ n'a encore été faite. [13] affirme que, considérant un couplage limite de la gravité quantique avec $G \to 0$ et $\hbar \to 0$, alors $\kappa^{-1} \equiv \lim_{G,\hbar\to 0}\sqrt{G/\hbar}$ reste constant, et vaut exactement la longueur de Planck. Ainsi, par construction [13] suggère que κ serait une nouvelle constante fondamentale, dont les unités sont l'inverse d'une longueur ($[L^{-1}]$), et invariante de Lorentz, qui gouvernerait la cinématique des particules dans un espace de Minkowski pour de hautes énergies. Ceci dit, si $\kappa \to \infty$, alors $\kappa^{-1} \to 0$, et on retrouve un espace de Minkowski décrit par une géométrie commutative, *i.e.* on retrouve à nouveau une cinématique des particules qui est décrite par la relativité restreinte telle qu'on la connaît. De plus, puisque κ^{-1} a des unités de longueur et qu'il correspond à la longueur de Planck dans la limite $G, h \to 0$, alors un régime décrit uniquement par la relativité restreinte usuelle, on aurait une longueur d'onde de Planck nulle, soit qu'il n'y a aucune limite d'échelle minimale.

6.2 Brisures de la symétrie $\mathcal{CPT}$

On a déjà discuté plus tôt sur les conséquences possibles d'une violation de l'invariance de Lorentz quant à la notion de référentiel et des conséquences possiblement visibles sur la dynamique des particules, et cette discussion ouvrait la possibilité qu'une brisure de la symétrie ou qu'une redéfinition de l'invariance de Lorentz puisse influencer la symétrie $\mathcal{CPT}$. On rappelle que la symétrie $\mathcal{CPT}$ stipule les symétries suivantes :

- Symétrie $\mathcal{C}$: invariance sous inversion de la charge généralisée Q_i, *i.e.* sous l'opération $Q_i \to -Q_i$;
- Symétrie $\mathcal{P}$: invariance sous inversion de l'espace, *i.e.* sous l'opération $x^i \to -x^i$;
- Symétrie $\mathcal{T}$: invariance sous inversion du temps, *i.e.* sous l'opération $x^0 \to -x^0$.

L'idée ici est d'expliquer si une géométrie non commutative pourrait engendrer une brisure

de la symétrie $\mathcal{CPT}$. Généralement, une géométrie non commutative est caractérisée par

$$[x^\mu, x^\nu] = i\theta^{\mu\nu}\,, \tag{6.5}$$

où $\theta^{\mu\nu}$ est manifestement un tenseur antisymétrique. On y retrouve manifestement une invariance sous les symétries $\mathcal{P}$ et $\mathcal{T}$ mais qu'en est-il sous la symétrie $\mathcal{C}$? Autrement dit, est-ce qu'une géométrie non commutative affecterait différemment la charge en comparaison des coordonnées d'espace-temps ? Il s'avère d'après [22] que la symétrie $\mathcal{CPT}$ est conservée dans le cas que $\theta^{\mu\nu} = a \in \mathbb{C}\,\forall\mu,\nu$. Ceci dit, rien de garanti une conservation de la symétrie si $\theta^{\mu\nu}$ n'est pas constant. Cependant, [22] affirme aussi que la symétrie reste conservée pour les lois de commutations de l'espace de κ-Minkowski donnée par (6.4).

6.3 Algèbre κ-Poincaré

L'algèbre de κ-Poincaré permet de décrire les symétries associées à l'espace κ-Minkowski. On fait seulement une description sommaire de l'algèbre de κ-Poincaré puisque sa compréhension totale requiert des notions d'abstraction et de mathématiques qui sortent du cadre du sujet de la gravité quantique, et qu'elle est présentée seulement pour formaliser une théorie de la relativité doublement restreinte qui n'est soi-disant pas une théorie qui décrit le mieux la gravité quantique quoi qu'elle appuie celle de la gravité quantique à boucle. Toutefois, il est pertinent de présenter les nouvelles relations de commutation qui décrivent la symétrique de l'espace de κ-Minkowski. D'après [13], les relations restent les mêmes que celles de l'algèbre de Poincaré ; à l'exception, les relations de commutation avec les générateurs de moment cinétique et de transformation de Lorentz deviennent

$$\left[K_i, x^0\right] = \frac{i}{\kappa}K_i - ix^0\,, \qquad \left[K_i, x^j\right] = \frac{i}{\kappa}\epsilon_{ijk}J_k - i\delta_{ij}x^0\,. \tag{6.6}$$

De cette construction, on remarque encore dans le cas $\kappa \to 0$ qu'on retrouve les relations de commutation standard, en (4.12), qui décrivent l'espace de Minkowski.

Pour faire le bilan, on a construit une algèbre déformée d'après un paramètre κ ayant des unités de longueur. On a considéré une déformation des quatre dimensions usuelles de l'espace-temps, mais on n'a pas encore discuté sur comment cette algèbre agirait sur une cinquième coordonnée qu'on vise à laisser invariante. *A priori*, on remarque que la symétrie de l'espace des positions est modifiée puisque les nouveaux générateurs déformés n'agissent pas de la même façon sur les coordonnées d'espace-temps. Cependant, il est possible de procéder à une paramétrisation des espaces des moments et de considérer plutôt l'action des générateurs sur

ces moments η_A., telle qu'il l'est fait par [13]. En corolaire, on retrouve que l'action des générateurs sur ces variables η_A sont exactement les mêmes pour $A \in \{0, 1, 2, 3\}$, *i.e.* on retrouve la dynamique de l'espace de Minkowski, et η_4 est laissé invariant. Cependant, les relations de commutation entre les variables de position et de moment sont elles aussi modifiées par des facteurs proportionnels à $1/\kappa$. Il en résulte donc que la relativité doublement restreinte ne se démarque pas plus de la relativité restreinte dans l'espace des moments puisque les générateurs agissent de la même façon sur des variables de moment judicieusement définies. Or, la majeure différence entre ces théories provient du fait que la géométrie de l'espace-temps est non commutative, ce qui induit de prime abord une violation de l'invariance de Lorentz mais non de la symétrie $\mathcal{CPT}$. Néanmoins, une telle construction qui laisse invariance κ permet de généraliser la relativité restreinte usuelle dans le cas κ, donc elle ne la contredit pas dans les mêmes limites physiques qu'elle suppose.

On termine rapidement cette section sur une note, en discutant brièvement de l'équation de Klein-Gordon. Cette équation est une version relativiste de l'équation de Schrödinger. En particulier, elle décrit la dynamique pour les particules de spin nul. Dans un nouveau régime de relativité restreinte, on s'attend donc à une modification de cette équation.

6.4 Discussion

On a vu que l'algèbre de κ-Poincaré devient effectivement l'algèbre de Poincaré dans la limite où $\kappa^{-1} \to 0$, donc qu'elle semble une bonne candidate pour décrire les symétries de l'espace-temps en relativité doublement restreinte puisqu'on y retrouve les résultats physiques attendus dans une limite de relativité simplement restreinte au sens de Lorentz. On a constaté aussi que la géométrie de l'espace est non commutative, ce qui engendre *de facto* une violation de l'invariance de Lorentz, mais que la non-commutativité des coordonnées x^μ n'engendrait pas une brisure de la symétrie $\mathcal{CPT}$. Elle reste donc en accord avec les évidences expérimentales à ce sujet. Pour finir, on a constaté aussi que la dynamique dans l'espace des moments restait inchangée, mais que celle dans l'espace des positions était considérablement modifiée. Elle laisse aussi invariante la nouvelle quatrième coordonnée d'impulsion dans l'espace des moments. Cette algèbre n'est donc pas tout à fait satisfaisante dans le sens qu'elle n'est pas adaptée pour l'espace des positions du à l'aspect non commutatif des coordonnées x^μ, mais elle est satisfaisante puisqu'elle laisse invariante la dynamique dans l'espace des moments puisque la géométrie cet espace reste commutative. En terminant sur une ouverture, on s'attend à pouvoir poursuivre son étude sur d'autres particularités de la physique comme l'équation de Klein-Gordon qui s'avère aussi modifiée selon [13].

7 Gravitation quantique à boucles

Au cours du dernier siècle, la théorie de la relativité générale de Einstein ainsi que la mécanique quantique ont révolutionné notre perception de l'Univers et des processus qui s'y opèrent. En effet, la relativité générale est venue changer les notions d'espace et de temps, alors que la mécanique quantique est venue bouleverser notre intuition au niveau du processus de mesure et des liens de causalité. Étant formulées sur des bases contradictoires, ces deux théories semblent difficiles à synthétiser en une seule afin d'obtenir un portrait quantique de la relativité générale. C'est donc par l'union délicate de la relativité générale et de la mécanique quantique que la théorie de gravitation quantique à boucles tente de résoudre un des plus grands mystères du 21e siècle : la gravité quantique.

Jusqu'à maintenant, la gravité quantique à boucles est la théorie la plus développée d'une version quantique de la relativité générale. Basée sur le postulat que certains états sont concentrés sur des structures unidimensionnelles finies prenant la forme de réseau de spin, cette théorie de la gravité quantique prédit une discrétisation de l'espace en termes de surface et de volume.

Le niveau de formalité de cette théorie étant très élevé, il s'agira ici que d'un survol de la gravitation quantique à boucles, notamment sous la présentation du chemin qui mène à la discrétisation, une introduction aux réseaux de spin et les principaux résultats de la théorie.

7.1 Quantification de la gravité

7.1.1 Le cas du volume

Tout système physique en interaction échangera de l'énergie sous différentes formes, mais dans le régime quantique, ces échanges se feront par quanta. Par exemple, l'énergie d'un oscillateur quantique s'échangera par paquets d'énergie de grandeur $h\nu$. De fait, les quanta d'un tel oscillateur sont les photons, qui sont eux-mêmes une manifestation du champ électromagnétique. En prenant un angle plus mathématique, on peut dire que le système oscillant est gouverné par un opérateur, qui dans ce cas est l'Hamiltonien $\hat{\mathbf{H}}$, lequel a un spectre discret laissant place à une quantisation des niveaux d'énergie des quanta de lumière.

S'intéressant ici au champ gravitationnel, est-ce que ce dernier possède une certaine forme de quanta, tout comme le champ électromagnétique possède les photons ? Sachant que les propriétés des quanta d'un système sont déterminées par les propriétés spectrales de l'opérateur les gouvernant, il nous faut identifier un opérateur dictant l'interaction gravitationnelle

possédant un spectre discret.

Une leçon importante que la relativité générale nous a apprise est qu'une mesure de longueur, de surface ou de volume donne de l'information sur les propriétés locales du champ gravitationnel. Ainsi, on peut s'intéresser à la mesure d'un volume à partir de l'opérateur

$$\hat{\mathbf{V}} = \int_{\mathcal{R}} d^3\mathbf{x} |\det e(\mathbf{x})| \,, \tag{7.1}$$

où $\mathcal{R}$ est une certaine région de l'espace et $e(\mathbf{x})$ est le champ gravitationnel.

Carlo Rovelli, auteur d'un livre sur la gravité quantique à boucles [19] fait un développement mathématique en lien avec les propriétés spectrales de l'opérateur $\hat{\mathbf{V}}$ et arrive à la conclusion que ce dernier possède un spectre discret. Cela laisse donc sous-entendre que l'espace possède des quanta de volume, dont la grandeur est donnée par les valeurs propres de $\hat{\mathbf{V}}$. Il associe donc les quanta de volume à un nombre quantique i_n. Bref, Rovelli interprète ce résultat en introduisant le concept de granularité de l'espace, où les quanta de volume représentent les grains. Une nature discrète de l'espace-temps étant établie, il nous reste maintenant à trouver comment les grains sont reliés.

7.1.2 Le cas de la surface

Soit deux régions de l'espace séparées par une surface physique S, une mesure de celle-ci à partir de l'observable de surface $\hat{\mathbf{A}}$ mènera à une mesure de grandeur A appartenant aux valeurs propres de $\hat{\mathbf{A}}$. De façon similaire au développement mathématique fait pour l'opérateur de volume, Rovelli obtient que le spectre de $\hat{\mathbf{A}}$ est discret. Ainsi, des quanta de surface seraient aussi présents dans la structure de l'espace-temps. Concrètement, les valeurs propres obtenues sont

$$A = 8\pi\gamma l_P^2 \sum_i \sqrt{j_i(j_i+1)} \,, \tag{7.2}$$

où γ est le paramètre d'Immirzi [19], un paramètre relié au nombre de micro-états dans un système gravitationnel quantique, et j_i est le nombre quantique associé aux quanta de surface. Il est à noter que les nombres quantiques i_n et j_i prennent des valeurs demi-entières positives vu qu'ils sont donnés par la représentation du groupe $SU(2)$. Sachant que la plus petite valeur de j_i possible est $1/2$ et en prenant un paramètre D'Immirzi égal à 1 [19], la

plus petite mesure de surface possible serait de l'ordre de

$$A_0 = 4\sqrt{3}\pi l_P^2 \approx 10^{-66} \quad \text{cm}^2 \,. \tag{7.3}$$

Ainsi, en utilisant une démarche complexe nécessitant plusieurs bases théoriques et mathématiques, nous arrivons encore à la finalité qu'une échelle minimale existe et que celle-ci est de l'ordre de la longueur de Planck, d'où l'importance du développement de modèles phénoménologique pour sonder le comportement à cette échelle comme la relativité doublement restreinte.

Faisons le point. À partir de développements mathématiques complexes, il a été montré que le spectre des observables $\hat{\mathbf{V}}$ et $\hat{\mathbf{A}}$ est discret, impliquant du même fait une quantification du volume et de la surface. Ainsi, comme une mesure de la géométrie est en elle même une mesure du champ gravitationnel, l'obtention d'une géométrie est quantifiée implique du même fait une quantification du champ gravitationnel. Bref, c'est donc par un exercice routinier de la mécanique quantique, *e.g.* l'étude des propriétés spectrales d'un certain opérateur, que les quanta de surface et de volume ont émergé, mais comment ceux-ci sont-ils représentés dans la gravitation quantique à boucles ?

7.2 Réseaux de spin

Considérant un espace étant formé de N grains, ou quanta de volume, on peut décrire l'état de cet espace par un *ket* $|s\rangle$ et le représenter par un graphe Γ. Dans ce dernier, les noeuds représentent les quanta de volume alors que les liens représentent les quanta de surface. Ainsi, l'état quantique $|s\rangle$ est caractérisé par le graphe Γ et par les nombres quantiques i_n et j_i associés aux noeuds et aux liens. On représente donc l'état par un réseau de spin

$$s = \{\Gamma, i_n, j_n\} \,, \tag{7.4}$$

qui représente lui-même la structure de l'espace-temps. Un exemple de structure simple de réseau de spin est présenté à la figure 7.1a.

Ceci étant dit, nous parlons de la gravité quantique à boucles depuis maintenant quelques pages, mais n'avons toujours pas parlé des dites boucles. Ces dernières sont des états $|\alpha\rangle$ et sont représentées par des graphes Γ ne possédant pas de noeuds. De plus, les boucles forment la base fondamentale des réseaux de spin, car ces derniers peuvent être obtenus par une combinaison linéaire de boucles. Par exemple, on voit à la figure 7.2 une décomposition d'un réseau similaire à celui présenté à la figure 7.1a. Une revue de la littérature au sujet de la

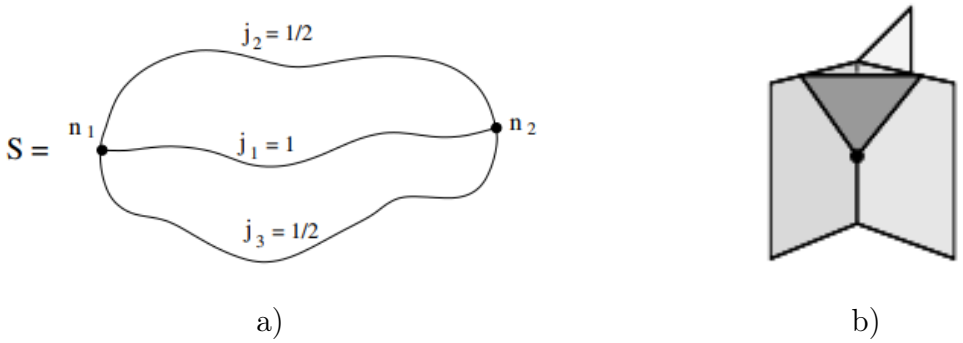


FIGURE 7.1 – Différentes représentations de la structure fondamentale de l'espace-temps. a) Exemple de réseau de spin simple b) Représentation tridimensionnelle d'un vertex appartenant à un *spinfoam*, une extension bidimensionnelle des réseaux de spin. Figures prises de [19].

gravité quantique à boucle montre que l'aspect schématique de la théorie revient souvent. De façon similaire aux diagrammes de Feynman, on tente d'y résumer des démarches mathématiques complexes dans des schémas *relativement* plus simples. De plus, les réseaux de spin présenté ici font parte de la classe unidimensionnelle, mais il faut savoir que les théoriciens ont su faire travailler leur génie en créant des extensions bi, tri et quadridimensionnelles de ces réseaux afin d'explorer la cohérence de la théorie.

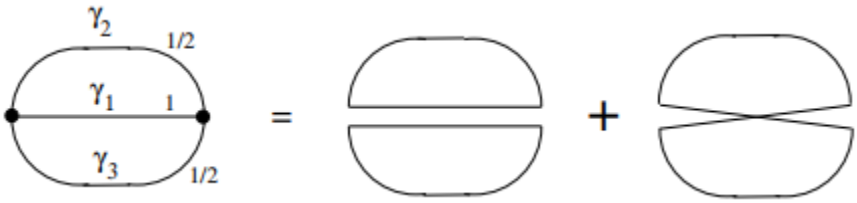


FIGURE 7.2 – Décomposition d'un réseau de spin en boucles élémentaires. Figure prise de [19].

7.3 Résultats

La théorie de la gravitation quantique à boucles, de par son cadre mathématique complexe, obtient plusieurs résultats intéressants, notamment la discrétisation de l'espace, qui semble être le plus grand accomplissement de cette théorie. On peut comparer ce résultat à ceux obtenus par la théorie quantique des champs. En effet, la première prédiction de cette théorie pour le champ électromagnétique est l'existence des photons ainsi que la quantification de leur énergie. De façon similaire, la gravité quantique à boucles à comme première prédiction pour le champ gravitationnel l'existence de quanta géométriques ainsi que la quantification

de leur grandeur. Semblerait-il que cette théorie puisse aussi résoudre les problèmes de singularités, autant au niveau du *Big Bang* que par rapport aux trous noirs. Elle offre aussi un cadre conceptuel dans lequel la relativité générale et la théorie quantique des champs ont du sens ensemble, et ce, de façon cohérente [20]. Par contre, le plus grand obstacle de cette théorie est le fait qu'il n'existe pas de technologie assez puissante permettant de sonder directement la physique à ces échelles. Il demeure donc impossible de vérifier cette théorie expérimentalement.

Malgré les belles conclusions tirées de cette théorie, celle-ci possède bel et bien plusieurs failles. Entre autres, aucune formulation adéquate de la limite classique de la gravité quantique à boucles n'a encore été réalisée. Une telle formulation consisterait à réobtenir les principes de base de la relativité générale à partir de ceux de la gravitation quantique à boucles.

Bref, c'est en traçant un portrait sommaire de la gravité quantique à boucles qu'il a été possible de jeter un coup d'oeil à un grand problème que les théoriciens s'efforcent à résoudre. En effet, cette théorie n'est pas la seule. Il existe de nombreuses autres approches, notamment la théorie des cordes et la géométrie non commutative, qui tentent d'expliquer la gravité dans le régime quantique. Jusqu'à maintenant c'est la théorie des cordes qui possède la plus grande communauté [20], entre autres parce qu'elle prédit différents résultats, et ce, avec une grande précision, pour d'autres interactions que celle gravitationnelle.

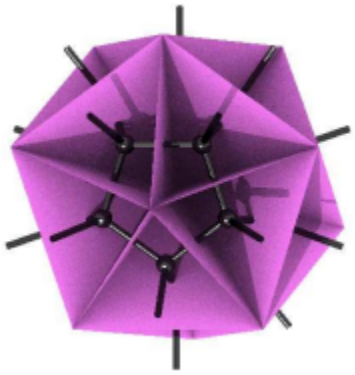


FIGURE 7.3 – Représentation artistique de la structure de l'espace-temps telle qu'obtenue avec la théorie quantique à boucles. Figure prise de [19].

8 Concept du graviton d'après la relativité générale

Le graviton joue un rôle central dans la quantification du champ gravitationnel. De façon analogique aux bosons de jauge du modèle standard, le graviton est un boson de spin 2 et il agit comme médiateur pour les interactions gravitationnelles [12]. Un raisonnement mathématique mène aussi à l'hypothèse que le graviton intervient dans le phénomène d'ondes gravitationnelles, comme il le sera exposée à la sous-section 8.1 qui suit. On retrace également le chemin qui mène à affirmer que le graviton est une particule de spin 2 en s'inspirant d'une transformation proscrite par le groupe de Poincaré.

8.1 Ondes gravitationnelles faibles

Avant de parler des ondes gravitationnelles, on rappelle d'abord quelques concepts de la relativité générale. Il est d'abord connu que l'équation

$$G_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} G_{\mu\nu} R + \Lambda G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{8.1}$$

dite équation du champ d'Einstein est une équation dynamique qui décrit la déformation de l'espace-temps engendrée par l'énergie et la matière, avec ${R^\rho}_{\mu\rho\nu}$, dénoté $R_{\mu\nu}$ par convention, le tenseur de Ricci, R la courbure scalaire de Ricci, $g_{\mu\nu}$ le tenseur métrique de Minkowski de signature $(+,-,-,-)$, Λ la constante cosmologique, et $T_{\mu\nu}$ le tenseur d'énergie-impulsion.

Les ondes gravitationnelles faibles peuvent être formalisées à l'aide d'une perturbation locale du tenseur métrique. Considérant le tenseur métrique

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + f_{\mu\nu} \,, \tag{8.2}$$

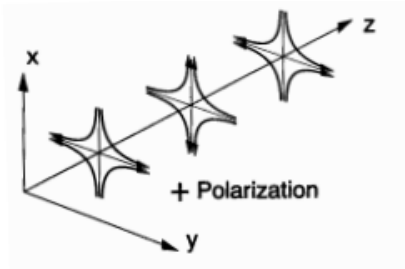
avec $\eta_{\mu\nu}$ la métrique de Minkowski, et $f_{\mu\nu}$ une perturbation faible, c'est-à-dire que ses composantes sont petites dans le système de coordonnées cartésiennes usuel, alors en utilisant l'équation du champ d'Einstein, on obtient [12]

$$f_{\mu\nu} = -16\pi G\left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}T\right) \quad | \, T \equiv \eta^{\mu\nu}T_{\mu\nu} \,. \tag{8.3}$$

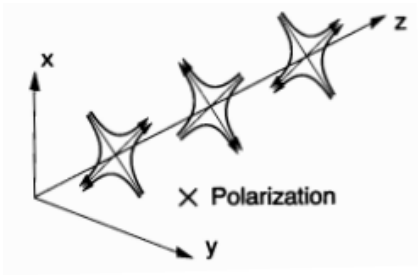
Dans un vide total, c'est-à-dire dans un espace où $T_{\mu\nu} = 0$, la solution la plus simple à l'équation (8.3) sont des ondes planes de la forme

$$f_{\mu\nu} = e_{\mu\nu}\mathrm{e}^{ikx} + e_{\mu\nu}\mathrm{e}^{-ikx} \,, \tag{8.4}$$

avec $e_{\mu\nu}$ le tenseur de polarisation de l'onde.



(a) Polarisation +



(b) Polarisation x

FIGURE 8.1 – États de polarisation d'une onde gravitationnelle [6]

Les deux états de polarisation sont usuellement les états $\times$ et $+$ présentées à la figure **??**. D'après cette figure, on remarque schématiquement que, dans un plan xy quelconque avec z et t fixés, une rotation de l'espace de 180° ramène l'état de polarisation à son état initial. Autrement dit, une rotation de l'espace d'un angle θ amène une rotation de l'état de polarisation de 2θ. En général, si une onde plane se transforme comme $\psi \to \exp(ih\theta)\psi$ sous une rotation de l'espace, on dit de h qu'elle est l'hélicité de l'onde. Donc, l'état de polarisation une onde gravitationnelle a ici une hélicité de 2 (état de polarisation circulaire gauche) où -2 (état de polarisation circulaire droit). [12] affirme que les états droit et gauche soient

$$\mathbf{e}_R = \frac{\mathbf{e}_+ + i\mathbf{e}_x}{\sqrt{2}}\,, \qquad \mathbf{e}_L = \frac{\mathbf{e}_+ - i\mathbf{e}_x}{\sqrt{2}}\,, \tag{8.5}$$

et qu'une rotation de l'espace induit alors les transformations suivantes :

$$\mathbf{e}'_R = \exp(-i2\theta)\mathbf{e}_R\,, \qquad \mathbf{e}'_L = \exp(i2\theta)\mathbf{e}_L\,. \tag{8.6}$$

Une discussion plus approfondie sur les états de polarisation de l'onde gravitationnelle est présentée à la sous-section suivante.

8.2 Gravitons d'après le groupe de Poincaré

On considère une transformation de Poincaré de l'espace temps, à savoir :

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} x^{\nu} + a^{\mu}\,, \tag{8.7}$$

avec $\Lambda^{\mu}{}_{\nu}$ une transformation de Lorentz, et a^{μ} une translation de l'espace-temps. On suppose un état quantique décrit par ψ. D'après le théorème de Winger, cette transformation induit une transformation unitaire sur l'espace d'Hilbert des états, telle que [12]

$$\psi \to U(\Lambda, a)\psi\,. \tag{8.8}$$

Puisque la transformation $U(\Lambda, a)$ est unitaire, alors $||\psi||$ est invariante sous l'action de U. Puisque le groupe de Poincaré est un groupe de Lie, on peut étudier le comportement de la transformation au voisinage de l'identité. On pose

$$\Lambda^{\mu}{}_{\nu} = \delta^{\mu}{}_{\nu} + \omega^{\mu}{}_{\nu}\,, \qquad a^{\mu} = \epsilon^{\mu}\,, \tag{8.9}$$

avec $\omega^{\mu}{}_{\nu}$ et ϵ^{μ} des transformations infinitésimales au voisinage de l'identité du groupe. Par un développement autour de ω et ϵ, on retrouve d'après [12] que

$$U(1+\omega,\epsilon) = 1 + i\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}J^{\mu\nu} - i\epsilon_{\mu}P^{\mu} + \dots\,, \tag{8.10}$$

tels que $L^{\mu\nu}$ et P^{μ} dénotent les générateurs du groupe de Poincaré pour une transformation de Lorentz et une translation de l'espace-temps respectivement. Naturellement, les générateurs P^{μ} respectent les relations de commutation de la quantité de mouvement, et puisque les générateurs P^{μ} commutent entre eux, alors leur application sur ψ ne change pas l'état des nombres quantiques. Autrement dit, l'équation aux valeurs propres de P^{μ} se dénote

$$P^{\mu}\psi_{p,\sigma} = p^{\mu}\psi_{p,\sigma}\,, \tag{8.11}$$

où p dénote le nombre quantique associé à l'impulsion, et σ dénote le nombre quantique associé au moment cinétique comme il le sera présenté à la suite ; donc, l'opérateur unitaire U agit sur $\psi_{p,\sigma}$ de la façon suivante :

$$U(1,a)\psi_{p,\sigma} = \exp(-ip^{\mu}a_{\mu})\psi_{p,\sigma}\,. \tag{8.12}$$

Puisque seulement qu'une composante du moment angulaire, soit dans la direction de propagation, alors il y a seulement un générateur du moment cinétique, par convention J_3, qui n'annihile pas l'état quantique ψ. Cependant, les générateurs J_i ne commutent pas ensembles, donc l'application de J_3 sur ψ change l'état de l'impulsion d'après la transformation de Lorentz Λ. On obtient alors [12]

$$U(\Lambda,0)\psi_{p,\sigma} \sim \exp(i\sigma\theta(\Lambda,p))\psi_{\Lambda p,\sigma}\,, \tag{8.13}$$

où ici σ correspond l'hélicité, et $\theta(\Lambda,p)$ dénote l'angle de rotation qui tient compte de Λ. On constate d'après cette dernière équation que les états propres d'hélicité correspondent aux états circulaires de polarisation d'une onde gravitationnelle donnée par l'équation (8.6). Puisque les états propres d'une particule d'hélicité de 2 correspondant aux états de polarisation des ondes gravitationnelles faibles [12] proposent que les états de polarisation deviennent, dans un régime quantique, les états du graviton. Par ailleurs, pour une particule sans masse, l'hélicité d'une particule $|\sigma|$ devient son spin. Puisque la portée de l'interaction gravitationnelle est infini en pratique, alors le graviton possède une masse nulle. On associe donc un spin de 2 au graviton. Par analogie, considérant que l'hélicité d'une onde électromagnétique est 1 (polarisation circulaire gauche) ou -1 (polarisation circulaire droite), et que le spin du photon

est 1, ceci laisse supposer *a priori* que l'onde gravitationnelle est une manifestation classique de l'existence d'une particule de spin 2 responsable des interactions gravitationnelles, soit le graviton.

9 Graviton en théorie des cordes

Une des idées principales qui motive l'élaboration d'une théorie de la gravité quantique est l'unification des forces, soit même que certains théoriciens pensent que le problème de la gravité quantique peut être seulement résolu en élaborant des cadres mathématiques et conceptuels qui visent à unifier la totalité des interactions. Un des candidats les plus sérieux à cette approche est la théorie des super-cordes. Considérant que ce travail se consacre à la gravité quantique et non spécifiquement à la théorie des cordes, l'intérêt de cette section sera plutôt d'exposer quelques aspects physiques, et aussi le rôle que jouent les aspects quantiques de la gravité dans une telle théorie, sans donner un portrait des mathématiques qui sont mises de l'avant.

La théorie des cordes à commencée comme une tentative à décrire le spectre des hadrons, soient de décrire la masse et les désintégrations des particules issues d'une liaison de quarks, mais la chromodynamique quantique a vite réussi à prédire avec succès de tels aspects. La théorie des cordes a donc été mise de côté, cependant, l'apparition d'une particule sans masse et de spin 2 dans le spectre des cordes a suscitée un intérêt qui a fait revivre cette théorie puisque, comme il l'a été démontré plus tôt, la théorie de la relativité générale suppose aussi une particule de masse nulle et de spin 2.

On présente ici une vue d'ensemble de la théorie des cordes, basées sur ces attraits principaux d'après [12]. Tout d'abord, cette théorie fait l'hypothèse que la totalité des particules surgit à la suite de l'excitation des cordes. Cela dit, les particules n'apparaissent plus comme des constituants fondamentaux de la matière. Le graviton apparaît comme une excitation d'une corde fermée. Les cordes ouvertes ne contiennent pas le graviton. Cependant, les interactions entre les cordes ouvertes font intervenir des cordes fermées virtuelles, donc la supposition qu'il existe un graviton est encore mise de l'avant. Par ailleurs, la théorie des cordes est en accord avec la théorie de jauge, *i.e.* l'invariance de jauge puisque les bosons de jauge sont retrouvés dans le spectre des cordes. Elle propose ainsi une unification des interactions de jauge, donc c'est une théorie qui unit les domaines des interactions nucléaires et électriques avec les interactions gravitationnelles. Le concept des cordes fermées et ouvertes se définit de pair avec celui d'une brane. Une brane est généralement visualisée et schématisée comme

une feuille qui supporte les cordes, où les deux extrémités des cordes ouvertes se rattachent à une brane, et où les cordes fermées n'y sont pas liées. Formellement, on définit une brane est un objet qui généralise la notion de particule ponctuelle à un espace de dimensions supérieures. Leur dynamique est décrite par les principes de la mécanique quantique ; elles peuvent donc évidemment posséder une masse et une charge. On définit par ailleurs le concept de surface d'univers : une surface d'univers est une généralisation en deux tridimensionnelles (deux dimensions spatiales et la dimension temporelle) de la ligne d'univers d'une particule. Autrement dit, il s'agit de la ligne d'univers d'une corde.

Une conséquence d'une telle conceptualisation d'une brane et des types de cordes est que les cordes fermées n'y sont pas attachées. Ainsi, certains suggèrent que le graviton, étant une corde fermée, pourrait quitter une brane suite à sa création via une réaction de particules, ce qui rendrait sa détection difficile. Autrement dit, il sa dynamique est plutôt décrite dans un espace de Minkowski de dimension D, soit une dimension temporelle et $D-1$ dimensions spatiales. Néanmoins, on pourrait s'attendre à une baisse de l'énergie suite à l'extraction d'un graviton d'une brane, soi-disant qu'on pourrait détecter le graviton indirectement en usant des lois de conservations de l'énergie. Cependant, d'après [18], les instruments qu'il faudrait utiliser pour la détection des gravitons seraient physiquement inconcevables.

Il n'est pas nécessaire de pousser la théorie aussi loin que la théorie des supercordes, puisque certaines de ses formalités sont abordées dans la théorie des cordes bosoniques. On la présente ici simplement pour faire le point sur certains aspects de la théorie des supercordes avant de l'introduire. D'abord, il faut comprendre que la théorie des cordes bosoniques contient seulement des bosons dans son spectre. Autrement dit, elle ne prédit pas l'existence des fermions. En ce sens, cette théorie n'est pas compatible avec les expériences d'aujourd'hui, mais elle peut être probablement réutilisée pour construire une autre théorie qui est plus riche et complète.

Dans la version quantique, cette théorie propose la longueur fondamentale d'une corde, à savoir [12] :

$$\ell_s = \sqrt{2\alpha'\hbar}\,, \tag{9.1}$$

avec α' une constante fondamentale ayant des unités de longueur par masse. La longueur d'une corde bosonique est de la même échelle que la longueur de Planck d'après [12], mais rien ne laisse supposer *a priori* l'invariance par rapport à une échelle minimale comme dans

le cas de la relativité doublement restreinte.

Les premières approches mathématiques en théorie des cordes bosoniques sont basées sur des principes de calcul variationnel. De prime abord, on vise à minimiser une action, dite de Polyakov [12] sur une surface d'univers, pour obtenir l'équation différentielle suivante qui décrit celle d'une onde :

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial\tau^2} - \frac{\partial^2}{\partial\sigma^2}\right) X^\mu(\tau,\sigma) = 0\,, \tag{9.2}$$

avec τ le temps propre, σ les coordonnées de l'espace, et $X^\mu(\sigma,\tau)$ la surface d'univers d'une corde définie dans un espace de Minkowski à D dimensions. Effectivement, les cordes fermées n'étant pas attachées à une brane, elles ont la possibilité de se propager dans un espace de Minkowski à plus de quatre dimensions comme il l'a été mentionné plus tôt. À titre indicatif, il peut être démontré selon [12] que la dimension critique qui ce doit d'être respecté est $D = 26$. Les solutions à cette équation peuvent prendre deux formes générales, dépendamment si on considère une corde fermée ou une corde ouverte.

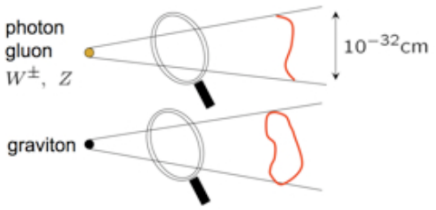


FIGURE 9.1 – Représentation des bosons de jauge en théorique des cordes [15]

9.1 Connexions vers la relativité générale

Les cordes bosoniques décrivent plus d'une particule sans masse. On y prédit d'abord le graviton, mais aussi d'autres particules hypothétiques comme l'axion et le dilaton. En particulier, ces particules sont réutilisées dans un développement mathématique fait pars [12] pour démontrer que, en appliquant des principes d'invariance conforme de la surface d'univers d'une corde, ce qu'on dira d'un régime qui n'admet pas une anomalie de Weyl, conduit en particulier à l'équation

$$0 = R_{\mu\nu} - \frac{1}{4} H_\mu{}^{\lambda\rho} H_{\nu\lambda\rho} + 2\boldsymbol{\nabla}_\mu \boldsymbol{\nabla}_\nu \Phi + \mathcal{O}(\alpha')\,, \tag{9.3}$$

où Φ dénote un champ scalaire, et $\left\{H_\mu^{\lambda\rho}, H_{\nu\lambda\rho}\right\}$ dénotent des champs tensoriels associés respectivement aux dilaton et à l'axion. L'idée ici n'est pas de décrire ce que représente l'aspect de champ qu'on confère aux particules, mais sachant que ces objets mathématiques sont associés à de telles particules, alors cette équation peut être plutôt vue comme la version de l'équation d'Einstein qui décrit le couplage entre le dilaton et l'axion avec la métrique. Il

est donc intéressant de savoir que ces équations découlent de l'invariance de Weyl sur une surface d'univers et donc qu'elles démontrent une connexion importante entre la relativité générale et la théorie des cordes.

9.2 Théorie des supercordes

La théorie des cordes cause un problème au niveau de son spectre de particules. En particulier, elle décrit l'existence d'une particule ayant une masse purement imaginaire, soit

$$M^2 = \frac{2 - D}{24\alpha'} \tag{9.4}$$

pour un espace à D dimensions. Cette particule est appelée le tachyon. Manifestement, pour un espace ayant plus de deux dimensions, la masse au carré d'une telle particule est effectivement négative, ce qui démontre que le tachyon ait une masse imaginaire, même dans l'espace de Minkowski usuel à quatre dimensions. Un tel résultat signale une instabilité du vide selon [12], mais le problème du tachyon peut être résolu en particulier en introduisant une théorie des cordes supersymétrique, soit la théorie des supercordes. Le principe de supersymétrie est simple : la supersymétrie suppose qu'il existe autant de fermions que de bosons dans l'univers, soit que pour chaque fermion, il existe un partenaire bosonique, et pour chaque boson, il existe un partenaire fermionique associé. Ces partenaires sont communément appelés partenaires supersymétriques, ou alors superpartenaires.

Jusqu'à présent, aucun sujet relatant au fermion n'a été à discuter dans la théorie des cordes bosoniques. Or, la supersymétrie amène naturellement introduire les fermions dans une telle théorie. Le superpartenaire du graviton est appelé le gravitino. Il s'agit d'un fermion de spin $3/2$, sans charge, dont son antiparticule est elle-même [4]. En généralisant ce concept, le spectre des supercordes décrit la totalité des particules jusqu'à aujourd'hui observable, et bien plus encore. Il comporte la totalité des bosons de jauge, les fermions et les leptons du modèle standard, les hadrons, et tout leur superpartenaire. D'autant plus, le tachyon et les autres particules problématiques se trouvent éliminés comme il l'a été discuté. Autrement, les idées et les approches mathématiques restent les mêmes, pourvu qu'elles incluent la supersymétrie.

9.3 Résultats

Quoique mathématiquement complexe, la théorie des cordes est conceptuellement simple. La quantification de la gravité se fait de la même façon que pour les autres particules : les particules ne sont plus élémentaires dans le sens qu'il existe des entités matérielles plus

petites et plus fondamentales encore, soient les cordes. La dynamique des cordes permet de générer la totalité du spectre observable du modèle standard, incluant le graviton, et bien plus. Si la théorie des supercordes semble le meilleur candidat pour décrire la matière et unifier les interactions, on n'est toujours pas en mesure de mettre de l'avant des évidences expérimentales qui appuient une telle théorie, et même de façon plus restreinte de démontrer le principe de supersymétrie qui est au fondement même de cette théorie prometteuse. Par ailleurs, cette théorie reste toutefois en accord avec les symétries de la nature telles qu'on les suppose aujourd'hui ; elle ne complexifie *a priori* aucun principe physique comme la relativité doublement restreinte par exemple, et elle démontre dans son cadre théorique une approche qui permet facilement de faire des connexions entre les domaines de la mécanique quantique et de la relativité générale. On a vu aussi l'existence du gravitino en théorie des supercordes, et quoiqu'il ne l'ait pas été mentionné, le gravitino est aussi au centre de la théorie de la supergravité selon [4]. En ce sens, il est responsable de la majorité des interactions décrites par cette théorie. Cela amène a dire que la théorie des cordes permet de faire des unions au-delà des lois et des symétries physiques assez bien comprises aujourd'hui, soit de faire des unions avec des théories phénoménologiques qui ont ultimement le même objectif que la théorie des supercordes.

10 Conclusion

Afin d'introduire l'impact classique de la gravité sur le régime quantique tel que perçu par Heisenberg, il a été montré, par une expérience de pensée simple, que la gravité pouvait avoir un impact sur la précision d'une mesure à l'échelle de Planck. En, effet, cette l'échelle en est une qui revient souvent dans le cadre de la gravité quantique, simplement par le fait que les équations qui mènent à une étude de ce secteur impliquent l'utilisation des constantes fondamentales $\hbar$, G et c. Étant donné cette apparente échelle minimale, nous avons ensuite abordé la théorie de la relativité doublement restreinte dans le but de voir et de comprendre les implications d'une longueur minimale invariante de Lorentz et avons vu, notamment, une déformation de l'algèbre ainsi qu'une modification des lois de conservation d'énergie et de quantité de mouvement. Puis, nous nous sommes attaqués à une première théorie de la gravité quantique, la gravitation quantique à boucles. Nous avons présenté ces principaux résultats, notamment sa discrétisation de l'espace. En effet, nous avons vu que celle-ci possède certains points positifs, mais son inaptitude à la vérification expérimentale est un facteur repoussant pour plusieurs chercheurs.

Les principaux accomplissements de notre travail ayant été mentionnés, passons à une dis-

cussion entre les deux principaux opposants : la gravité quantique à boucles et la théorie des cordes. En combinant relativité générale et mécanique quantique, la théorie quantique à boucles obtient comme principal résultat une quantification de la géométrie de l'espace. Quant à elle, la théorie des supercordes parvient à décrire la totalité des fermions et de bosons, en démontrant que les cordes fermées de masse nulles surviennent dans les équations d'Einstein d'après l'invariance conforme de Weyl. D'emblée, le plus grand enseignement de la relativité générale est que la gravité se manifeste par une courbure de l'espace-temps. Ainsi, une quantification de la géométrie impliquerait une quantification de la gravité, car, à une échelle très petite, nous mesurions des grandeurs discrètes ce qui ferait en sorte que l'information sur le champ gravitationnel viendrait en quanta.

Les interactions électromagnétiques se faisant par l'échange d'un photon virtuel et les interactions faibles se faisant par l'échange de bosons de jauge, il devrait nécessairement avoir une particule d'échange pour la force gravitationnelle ! C'est sur cette prémisse qu'est basée la théorie des cordes en ce qui concerne la gravité quantique. Mathématiquement, la théorie des cordes commence son développement en considérant une perturbation de la métrique comme étant responsable de l'interaction gravitationnelle. C'est là que la prémisse des deux théories se contredit. Pour la gravité quantique à boucles, c'est la métrique elle-même qui est responsable de l'interaction gravitationnelle. En utilisant des objets unidimensionnels comme excitation fondamentale à l'échelle de Planck, soit les boucles et les cordes, ces théories ont un point en commun. Par contre, il existe bel et bien une différence entre ces entités : les cordes sont des objets qui bougent dans l'espace alors que les boucles forment l'espace.

Références

[1] Ronald J. Adler : Six Easy Roads to the Planck Scale. https://arxiv.org/abs/1001.1205, 2010. (En ligne ; consultée le 3 avril 2018).

[2] Ronald J. Adler et David I. Santiago : On Gravity and the Uncertainty Principle. *Modern Physics Letters A*, 14(20):1371–1381, 1999.

[3] Giovanni Amelino-Camelia : Relativity in Spacetimes with Short-Distance Structure Ggoverned by an Oobserver-Independent (Planckian) Length Scale. *International Journal of Modern Physics D*, 11(01):35–59, 2002.

[4] Sean Bailly : L gravitino, candidat à la matière noire et les implications en nucléosynthèse primordiale. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00361392/document, 2008. (En ligne ; page consultée le 14 avril 2018).

[5] Jong-Geon Bu, Hyeong-Chan Kim, Youngone Lee, Chang Hyon Vac et Jae Hyung Yee : κ-Deformed Spacetime from Twist. https://arxiv.org/abs/hep-th/0611175, 10 août 2013. (En ligne ; consultée le 6 avril 2018).

[6] Joan Centrella et John G. Baker : Black-hole Binaries, Gravitational Waves, and Numerical Relativity. https://arxiv.org/abs/1010.5260, 30 novembre 2010. (En ligne ; consultée le 5 avril 2018).

[7] Sidney Cleman et Sheldon L. Glashow : High Energy Physics - Phenomenology High-Energy Tests of Lorentz Invariance. https://arxiv.org/abs/hep-ph/9812418, 1998. (En ligne ; page consultée le 12 avril 2018).

[8] François Delduc, Quentin Duret, François Gieres et Matthieu Lefrançois : Magnetic Fields in Noncommutative Quantum Mechanics. https://arxiv.org/abs/0710.2239, 11 octobre 2007. (En ligne ; consultée le 6 avril 2018).

[9] Gordon Fraser : *The New Physics : For the Twenty-First Century*. Cambridge University Press, 2006.

[10] Sabine Hossenfelder : *Experimental Search for Quantum Gravity*. Springer, 2017.

[11] Arthur Jaffe : Lorentz Transformations, Rotations and Boosts. http://home.ku.edu.tr/~amostafazadeh/phys517_518/phys517_2016f/Handouts/A_Jaffi_Lorentz_Group.pdf, 23 novembre 2013. (En ligne ; consultée le 4 avril 2018).

[12] Claus Kiefer : *Quantum Gravity*. International Series of Monographs on Physics - 124. Oxford University Press Inc., New York, 2004.

[13] Jerzy Kowalski–Glikman et Sebastian Nowak : Doubly Special Relativity and de Sitter Space. https://arxiv.org/abs/hep-th/0304101, 7 mars 2018. (En ligne ; consultée le 3 avril 2018).

[14] Pierre Mathieu : Notes de cours en méthodes mathématiques en physique. Faculté des sciences et génie de l'Université Laval, Janvier 2017.

[15] Shun'ya Mzoguchi, Jun Nishimura, Yoshihisa Kitazawa, Satoshi Iso et Makoto Natsuume : Superstring Theory : Stringing Together All the Forces of Physics. http://www2.kek.jp/proffice/archives/feature/2010/Superstring.html, 2010.

[16] Max Planck : Über irreversible strahlungsvorgänge. *Annalen der Physik*, 306(1):69–122, 1900.

[17] Tony Rothman et Stephen Boughn : Can Gravitons be Detected ? *Foundations of Physics*, 36(12):1801–1825, 2006.

[18] Tony Rothman et Stephen Boughn : Can Gravitons Be Detected ? https://arxiv.org/abs/gr-qc/0601043, 2006. (En ligne ; page consultée le 14 avril 2018).

[19] Carlo Rovelli : *Quantum Gravity*. Cambridge university press, 2007.

[20] Carlo Rovelli : Loop Quantum Gravity. *Living reviews in relativity*, 11(1):5, 2008.

[21] Fabio Scardigli : Generalized Uncertainty Principle in Quantum Gravity from Micro-Black Hole Gedanken Experiment. *Physics Letters B*, 452(1-2):39–44, 1999.

[22] Anca Tueanu : $\mathcal{CPT}$ and Lorentz Invariance : Their Relation and Violation. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/474/1/012031/pdf, 2003. (En ligne ; page consultée le 12 avril 2018).